

Justificación de la Investigación

Minería de opinión sobre la ineficiencia del sector salud público en México ante la influenza

Objetivo general: Analizar el impacto de la ineficiencia y fragmentación del sector salud público en México frente a la influenza, mediante técnicas de minería de opinión aplicadas a foros como Reddit, para comprender cómo el declive hospitalario afecta la prevención, la atención clínica oportuna y la evolución de la enfermedad desde la perspectiva ciudadana.

1. Relevancia estructural del problema

El sistema de salud público en México atraviesa una crisis estructural de larga data, caracterizada por una **fragmentación institucional profunda** y por inequidades de acceso directamente determinadas por el estatus laboral de los ciudadanos. Esta arquitectura segmentada —que distribuye la atención entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar sin mecanismos eficaces de coordinación— ha sido documentada como uno de los retos críticos del sistema (Bautista-Arredondo, INSP). A nivel de financiamiento, México destina apenas el **6.2% del PIB** al gasto en salud, cifra que contrasta con el promedio del **9.7% de la OCDE** (Rizo Amézquita, 2025).

■ **Dato crítico — Gasto de bolsillo:** Mientras el gasto público en salud es bajo, el gasto de bolsillo de los hogares mexicanos se ubica entre los más altos de la OCDE: más del **40% del gasto total en salud** recae directamente sobre los pacientes (CIEP, 2021). Este indicador —ignorado por los reportes del SINAVE— explica un fenómeno clave: la población acude a plataformas digitales a denunciar no solo la *falta de atención*, sino también el *costo devastador* de sustituir el servicio público fallido por atención privada. La minería de opinión permite capturar exactamente esta dimensión económica invisible.

Las reformas institucionales implementadas entre 2019 y 2024 —la extinción del Seguro Popular, la creación y posterior desaparición del INSABI, y la transición al modelo IMSS-Bienestar— lejos de resolver estas contradicciones, han introducido nuevas fuentes de discontinuidad administrativa y profundizado la incertidumbre en la provisión de servicios para la población sin seguridad social (Gaceta Médica de México / Scielo, 2024). Esta inestabilidad responde a las contradicciones históricas del derecho humano a la salud dentro de los procesos sociopolíticos mexicanos de los últimos veinticinco años (Tesis doctoral, Dialnet / UNED, 2000–2019).

2. Consecuencias específicas ante la influenza

Frente a enfermedades de transmisión rápida y comportamiento cíclico como la influenza —particularmente los subtipos A(H1N1) y A(H3N2)—, estas deficiencias estructurales adquieren una dimensión crítica. La evidencia epidemiológica de la epidemia de A/H1N1 en México es contundente: **solo el 17% de los pacientes graves** recibió atención hospitalaria dentro de las primeras 72 horas desde el inicio de los síntomas (*Salud Pública de México*, 2009). Este patrón sistemático de falla en la atención oportuna se perpetúa cada temporada estacional e incrementa directamente las tasas de complicación y mortalidad evitable.

Las causas de este retraso no son exclusivamente clínicas: son, fundamentalmente, institucionales. La saturación de los servicios de urgencias, las barreras burocráticas de acceso, los rechazos hospitalarios y la insuficiencia del primer nivel de atención configuran un entorno en el que la enfermedad avanza mientras el ciudadano navega un sistema fragmentado. Los reportes de la **OPS sobre exceso de mortalidad por causas evitables** en México durante picos estacionales de influenza documentan que esta sobremortalidad es estadísticamente consistente y guardan correlación directa con los déficits de cobertura del primer nivel

de atención.

3. Insuficiencia de los mecanismos tradicionales de monitoreo

Los mecanismos institucionales de vigilancia epidemiológica —el SINAVE, la DGE y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza (SISVEFLU), con registros de más de 558 Unidades de Salud Monitoras (Ruiz-Matus et al., 2017)— ofrecen cobertura cuantitativa valiosa, pero presentan una **limitación estructural insalvable**: no capturan la experiencia cualitativa y en tiempo real del ciudadano. Los indicadores oficiales miden casos, hospitalizaciones y defunciones; no miden la frustración ante una sala de urgencias saturada, la angustia por la escasez de antivirales ni la desconfianza institucional acumulada. Esta brecha representa un vacío de conocimiento con consecuencias políticas concretas: impide a los tomadores de decisiones comprender el impacto real de la ineficiencia hospitalaria en la prevención y evolución de la influenza.

Indicadores SINAVE / Oficiales	Minería de Opinión (Reddit / RRSS)
Datos cuantitativos (casos, defunciones)	Datos cualitativos (relatos, emociones, quejas)
Rezago de semanas o meses	Tiempo casi real
Mediados por reportes institucionales	Expresión espontánea y no mediada
No captura gasto de bolsillo ni rechazos	Documenta costos privados y barreras de acceso
Cobertura territorial parcial	Alcance nacional y metropolitano

Tabla 1. Complementariedad entre indicadores oficiales y minería de opinión.

4. Pertinencia metodológica de la minería de opinión y justificación de la plataforma

Las plataformas digitales se han consolidado como un ágora virtual donde los ciudadanos exponen y documentan problemáticas sanitarias que raramente son recogidas en la agenda pública oficial (Alonso, 2016; Castells, 2012). La minería de opinión y el análisis de sentimientos sobre datos no estructurados de redes sociales permiten transformar este caudal de expresiones en evidencia sistemática. Investigaciones recientes demuestran que este enfoque genera una radiografía en tiempo real de las actitudes, emociones y niveles de cumplimiento de la población frente a las medidas sanitarias gubernamentales (Russell et al., 2023, *Revista Panamericana de Salud Pública / OPS*). El marco teórico para esta aproximación está sólidamente respaldado por Liu (2020), cuya obra *Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions* (2.^a ed., Cambridge) consolida la minería de opinión como ciencia de datos robusta, con metodologías validadas para el análisis de foros, microblogging y comunidades en línea.

■ ¿Por qué Reddit como fuente primaria?

Reddit no es simplemente otra red social: su arquitectura basada en el **anonimato** genera un entorno de expresión cualitativamente distinto al de Facebook o Twitter/X. El anonimato reduce el sesgo de deseabilidad social, lo que permite a los usuarios exponer con mayor honestidad y detalle experiencias de negligencia médica, falta de insumos, rechazos hospitalarios y costos catastróficos que difícilmente serían narrados en plataformas vinculadas a la identidad real. Adicionalmente, la estructura de hilos (threads) y subreddits temáticos facilita la segmentación y el análisis de narrativas complejas mediante NLP. Esta combinación de anonimato, profundidad textual y organización temática convierte a Reddit en una fuente metodológicamente superior para la minería de opinión sobre experiencias sanitarias en comparación con otras plataformas.

Figura 1. Brecha metodológica que esta investigación busca cerrar

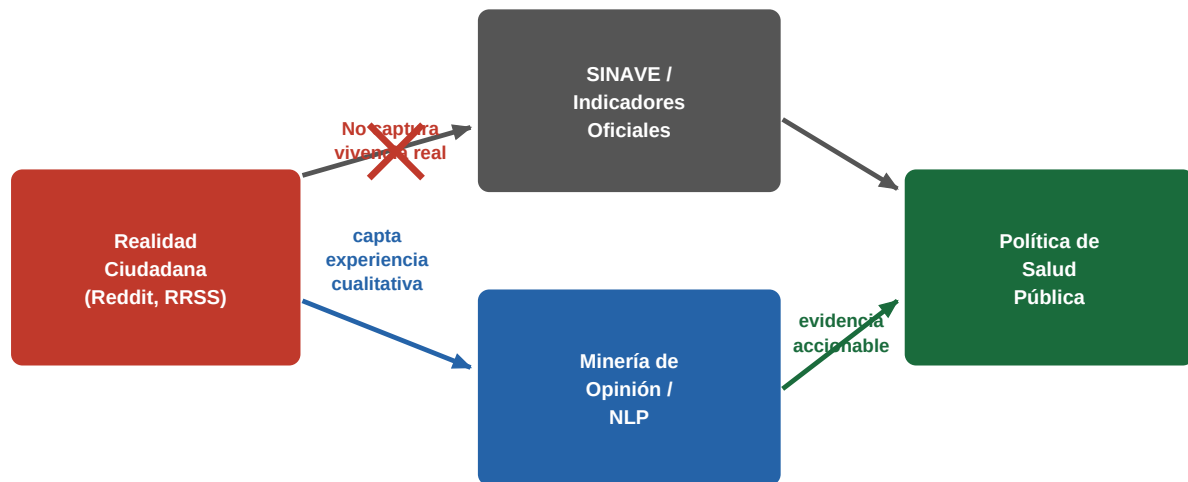


Figura 1. Brecha metodológica que la minería de opinión busca cerrar.

La realidad ciudadana (experiencias en Reddit y redes sociales) no es capturada por los indicadores oficiales del SINAVE. La minería de opinión cierra esta brecha transformando la experiencia cualitativa en evidencia accionable para la política de salud pública.

5. Contribución esperada

A nivel **teórico**, esta investigación articula tres campos disciplinares —la epidemiología de la influenza, el análisis crítico del sistema de salud mexicano y las técnicas computacionales de procesamiento de lenguaje natural— en un marco metodológico integrado e innovador. El resultado es una aproximación transdisciplinaria capaz de producir conocimiento que ninguna de estas disciplinas, en aislamiento, puede generar.

A nivel **práctico**, los hallazgos permitirán: (1) contrastar la narrativa oficial con la realidad ciudadana documentada en foros digitales; (2) identificar los cuellos de botella más urgentes en la cadena de atención de la influenza, incluyendo el impacto del gasto de bolsillo como barrera de acceso; y (3) detectar patrones de desconfianza o desinformación que reducen la efectividad de las campañas de vacunación. La infraestructura metodológica desarrollada —extracción de datos vía Reddit API, clasificación de sentimientos con NLP y contraste con el CIEP y la OCDE— sentará bases reproducibles para incorporar la minería de opinión como herramienta de soporte continuo en el diseño de políticas de salud pública en México.

Referencias bibliográficas citadas

- [1] Alonso, M. (2016). Opinión pública y web 2.0. Las redes digitalizan el barómetro político en España. *Revista Mexicana de Opinión Pública*. Scielo.
- [2] Bautista-Arredondo, S. Utilización de servicios públicos de salud en México: uno de los retos críticos del sistema de salud. INSP.
- [3] Castells, M. (2012). *Redes de indignación y esperanza*. Alianza Editorial, Madrid.
- [4] CIEP — Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (2021). Desfinanciamiento del sistema de salud tras la desaparición del Seguro Popular.
- [5] Gaceta Médica de México / Scielo (2024). Análisis de los cambios en el sistema público de salud realizados entre 2019 y 2024 para atender a la población sin seguridad social de México.
- [6] Liu, B. (2020). *Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions* (2.ª ed.). Cambridge University Press.
- [7] México Evalúa, CEEY y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (2021). México enfrenta la peor crisis sanitaria de su historia moderna.

- [8] OPS — Organización Panamericana de la Salud. Reportes sobre exceso de mortalidad por causas evitables en México durante picos estacionales de influenza.
- [9] Rizo Amézquita, J.N. (2025). Principales retos que enfrenta la salud pública en México para 2030. *LaSalud.mx / Sociedad Mexicana de Salud Pública*.
- [10] Ruiz-Matus, C. et al. (2017). Comportamiento de las temporadas de influenza en México de 2010 a 2016. *Gaceta Médica de México / ANMM*.
- [11] Russell et al. (2023). Minería de datos en las redes sociales para fundamentar las políticas de salud pública: estudio de caso de análisis de sentimientos. *Revista Panamericana de Salud Pública / OPS*.
- [12] *Salud Pública de México* (2009). Perfil epidemiológico de la mortalidad por influenza humana A (H1N1) en México. Scielo.
- [13] Tesis doctoral (Dialnet / UNED). El Sistema de Salud Mexicano. Una revisión a las contradicciones del derecho humano a la salud a partir de los procesos sociopolíticos de la ciudadanía 2000–2019.